



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....
Camilo Andrés Rozo Lozano

`crozol@unal.edu.co`

Cristian Camilo Pérez Puentes

`crperezp@unal.edu.co`

Juan Felipe Cadena Parrado

`jcadenap@unal.edu.co`

1. Denotamos por $\binom{n}{k}$ el número de k -combinaciones del multiconjunto $\{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \dots, \infty \cdot n\}$. Demuestre de manera combinatoria las siguientes identidades:

a)

$$\sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} = \binom{n+2}{m}.$$

b)

$$\sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k} = \binom{n+m}{r}.$$

2. Demuestre que para todo entero positivo k , existe un entero positivo n con a lo más k dígitos, formado únicamente por los dígitos 0 y 1, que es múltiplo de k .

3. Para cada caso determine:

a) (1.5) Número de soluciones de enteros no negativos de:

$$rx_1 + x_2 + \dots + x_n = kr,$$

con $k, r, n \in \mathbb{N}$.

b) (1.5) Número de soluciones de enteros positivos de:

$$(x_1 + x_2 + x_3)(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) = 77.$$

c) (1.5) Número de soluciones de enteros no negativos de:

$$(x_1 + \cdots + x_n)(y_1 + \cdots + y_n) = p,$$

con $n \in \mathbb{N}$ y p primo.

4. (1.5) Utilice un argumento combinatorio para demostrar la identidad (Vandermonde para coeficientes trinomiales):

$$\binom{n+m}{a, b, c} = \sum_{i_1+i_2+i_3=n} \binom{n}{i_1, i_2, i_3} \binom{m}{a-i_1, b-i_2, c-i_3},$$

donde $n, m \geq 0$ y $a + b + c = n + m$.

5. (1.5) En un tablero de ajedrez de 8×8 se colocan aleatoriamente 33 torres. Demuestre que siempre es posible encontrar cinco torres que no se atacan entre sí. ¿Cómo generalizar este problema?

6. (1.5) En una habitación hay 10 personas cuyas edades están entre 1 y 60 años. Demuestre que siempre es posible encontrar dos subconjuntos disjuntos de personas cuya suma de edades sea la misma. ¿Es posible reemplazar el número 10 por un valor menor?
